مخطط مواصفات برنامج تصميم المطابخ الذكي

وثيقة الأوامر البرمجية المباشرة والمخفية للتطوير والاستوديو

1. واجهة المستخدم الذكية والشفافة (UI/UX)

- **اللوحات الجانبية القابلة للطي (Collapsible Sidebars):** وضع متحكمات المقاسات والخزائن في لوحة جانبية نحيفة يمكن إخفاؤها تماماً بضغطة زر واحدة لتبقى شاشة التصميم مفتوحة.
- **القوائم العائمة الشفافة (Glassmorphism UI):** تصميم زجاجي شفاف للقوائم يعرض الإعدادات فوق التصميم مباشرة دون حجب الرؤية عن الوحدات الخلفية.
- **التحكم المباشر على العنصر (Gizmo Menus):** عند الضغط على خزانة معينة، تظهر أبعادها ومحاور تحريكها (أسهم ثلاثية الأبعاد) مباشرة فوق الخزانة نفسها للتعديل بالسحب والإفلات.

2. قواعد التموضع الهندسي والارتفاعات التلقائية

- **معادلة الارتفاع التلقائي:** يتم إلزام البرنامج بحساب نقطة قاع الخزانة العلوية بناءً على: (ارتفاع الخزانة السفلية من الأرض + 60 سم مسافة فارغة).
- **قيد حد الأمان السفلي:** عند تحريك الخزانة العلوية يدوياً، يمنع البرنامج العنصر من النزول لأسفل نهائياً إذا وصل الفراغ بينها وبين السفلية إلى 60 سم، مع إبقاء الحرية الكاملة لسحبها للأعلى.
- **الارتباط الديناميكي:** في حال تم تعديل مقاس أو ارتفاع الخزانة السفلية لاحقاً، تتحرك العلوية المرتبطة بها تلقائياً للحفاظ على مسافة الـ 60 سم الثابتة.

3. شاشة مقاسات وتفاصيل غرف المطبخ المستقلة

- **أطوال الجدران الفردية:** حقول إدخال يدوية لتحديد طول كل جدار على حدة لبناء مطابخ على شكل (L-Shape) أو (U-Shape) أو مستطيل، مع إمكانية تعديل زوايا التقاء الحوائط يدوياً لمعالجة عيوب البناء.
- **الفتحات المعمارية (Windows & Doors):** حقول إدخال يدوية لتحديد مقاسات وأماكن النوافذ والأبواب، مع تفعيل مناطق أمان تمنع تركيب خزائن علوية مصمتة فوق الشباك وتسمح بوضع المجلى أسفله.
- **توزيع نقاط الخدمات يدوياً:** تحديد دقيق لمواضع نقاط السباكة والصرف، مخارج الغاز والتهوية، ومقابس الكهرباء (الفيش) في منطقة الـ 60 سم الفاصلة لضمان عدم تغطيتها بالخزائن.

4. شاشة حساب الخامات والتفصيل الفني والتقطيع اليدوي

- **حساب بروفايلات الألمنيوم:** معاملة المقاسات كقضبان طولية يتم تقطيعها هندسياً، مع حساب أطوال القضبان الأفقية والعمودية لكل خزانة، وتجميع إجمالي الأطوال بالمتر الطولي وتحديد عدد القضبان القياسية مع احتساب نسبة الهدر.
- **ألواح الميلامين وأجزاء التقطيع:**
  - **جوانب الميلامين:** حساب المقاس الصافي للجنب الأيمن والأيسر بناءً على حقل إدخال العمق والارتفاع.
  - **أرضيات الميلامين:** حساب المقاس الداخلي الصافي للقاعدة والرفوف بناءً على العرض الداخلي والعمق، مع خصم سُمك اللوح يدوياً.
  - **سخات الميلامين:** حقل مخصص لكتابة وعرض مقاس السخات العلوية الرابطة لهيكل الألمنيوم والميلامين.
- **نظام التحكم بالظهر (Cabinet Backing Options):** إدراج خيار تحكم تفاعلي مباشر (نعم يوجد ظهر / لا يوجد ظهر). في حال التفعيل، يفتح حقل إدخال يدوي لتحديد مقاس الظهر ونوع الخامة ونسبة التداخل للمجرى (الريشة)، وفي حال الإلغاء يتم تصفير الحسابات وتفريغ مجسم الـ 3D فوراً.
- **لوحة التحكم الديناميكية بالخامات (Manual Override UI):** حقول إدخال حرة تتيح للمستخدم كتابة وتعديل سُمك لوح الميلامين وسُمك وحجم بروفايل الألمنيوم يدوياً لتخصيص الخصومات بالكامل، مع إمكانية حفظ التشكيلة كقالب مخصص.

5. خاصية التصميم فوق الصور الحقيقية والرندر الواقعي

- **إسقاط الصورة كخلفية ثابتة (Background Canvas):** تثبيت الصورة الحقيقية للموقع كطبقة خلفية أساسية لا تتحرك عند تحريك ومداورة الخزائن.
- **المعايرة التلقائية للمنظور (Perspective Matching):** رسم شبكة هندسية مخفية تطابق زوايا الرؤية وخط الأفق في الصورة، بحيث تتناسق أبعاد الخزائن وتكبر أو تصغر تلقائياً حسب زاوية التقاط الصورة عند سحبها.
- **التعديل الإحلالي الذكي (Inpainting):** أداة تسمح للمستخدم بتحديد ومسح أي جزء من الصورة الأصلية (مثل خزانة قديمة) ليقوم الذكاء الاصطناعي بتنظيف الحائط وجعله جاهزاً للتصميم فوقه.
- **محرك الرندر والتوليد الواقعي الفائق (Image-to-Image 8K):** دمج الصورة الأصلية مع المجسمات ثلاثية الأبعاد الموزعة، وقراءة مصادر الضوء الطبيعي لتوليد صورة نهائية فائقة الواقعية تبرز لمعان الألمنيوم وانعكاسات خامات الزجاج الأسود والظلال الطبيعية.

6. نظام استخراج المخطط الهندسي والتنفيذي (2D Blueprint)

- **فصل طبقات المخطط (Layer Separation):** إمكانية استخراج مخطط ثنائي الأبعاد يعزل طبقة الغرفة الإنشائية والفتحات، وطبقة تمديدات الخدمات (الكهرباء والسباكة والغاز) بالسنتمتر ليعمل كدليل عمل للموقع.
- **أدوات التصدير:** تصدير المخطط التنفيذي بصيغة PDF أو صورة عالية الجودة جاهزة للطباعة مع إمكانية إضافة شعار ورشتك يدويًا.

مخطط مواصفات التطبيق المخصص لتصميم المطابخ - جميع الحقوق محفوظة للمستخدم